

Current Affairs By Fateh Sir

9 -10 July 2026

UPSC / Punjab PCS

NEWS

Reimagining Resilient Indian Cities: Building Flood-Ready Futures



IAS ACADEMY

Building Flood-Resilient Urban Infrastructure

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

- Heavy rainfall in **Mumbai** has again shown that many Indian cities are highly vulnerable to **urban flooding**.
- This highlights the **need to redesign urban infrastructure** so that cities can **absorb rainwater and become climate-resilient**.
- **ਮੁੰਬਈ** ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ **ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਝੂ** (Urban Flooding) ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
- ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।

What is Urban Flooding?

- Urban flooding occurs when **rainwater cannot drain properly** in cities.
- **Water quickly flows over impermeable surfaces** like concrete roads, buildings and pavements.
- It is **more common** during prolonged or intense rainfall.
- It **becomes worse due to** rapid urbanisation, poor flood management and construction in flood-prone areas.
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਝੂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਰਗੀਆਂ **ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾ**ਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Current Affairs By Fateh Sir

- ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਾਡੂ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Reasons for Urban Flooding

- **Unplanned urbanisation** → Reduces natural drainage and increases flood risk.
- **Encroachment of wetlands and floodplains** → Eliminates natural water storage areas.
- **Concretisation of surfaces** → Prevents rainwater infiltration and increases runoff.
- **Blocked drains by solid waste/plastic** → Restricts the flow of rainwater.
- **Extreme rainfall events due to climate change** → Overwhelm urban drainage capacity.
- **Encroachment of lakes, ponds, and natural drains** → Reduces the city's flood-buffering capacity.

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

- ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ → ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ → ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੜ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ → ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ → ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ → ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।
- ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ → ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ-ਬਫਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- **Inadequate urban planning** → Ignores drainage patterns and flood-prone zones.
- **Rapid population growth** → Increases pressure on urban infrastructure.
- **Construction on low-lying areas** → Makes settlements highly vulnerable to flooding.
- **Loss of green cover** → Reduces infiltration and increases surface runoff.
- **Siltation drainage channels** → Decreases water-carrying capacity.
- **Poor maintenance of drainage infrastructure** → Leads to frequent clogging and overflow.
- ਨਾਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ → ਡਰੇਨੇਜ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ → ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ → ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਹਰੇ ਕਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ → ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਲਟੇਸ਼ਨ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲ → ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੇਰ-ਢੇਰਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਡਰੇਨੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ → ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- **Violation of building regulations** → Blocks natural drainage channels.
- **Insufficient rainwater harvesting** → Increases runoff instead of groundwater recharge.
- **Deforestation in urban catchments** → Accelerates runoff and soil erosion.
- **Weak disaster preparedness and early warning systems** → Aggravate the impact of urban floods.
- ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ → ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸੰਭਾਲ → ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ → ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ → ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Solutions to Reduce Urban Flooding

- **Protect and restore wetlands** → Enhance natural flood buffering capacity.
- **Prevent encroachment of floodplains** → Maintain natural water flow and storage.
- **Regular desilting and cleaning of drains** → Ensure uninterrupted water flow.
- **Implement rainwater harvesting** → Reduce surface runoff and recharge groundwater.
- ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੋ → ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਬਫਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।

Current Affairs By Fateh Sir

- ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ → ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ → ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ → ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ।
- **Increase urban green spaces** → Promote infiltration and reduce runoff.
- **Use permeable pavements** → Allow rainwater to seep into the ground.
- **Prepare flood-risk maps** → Guide scientific urban planning and zoning.
- **Strengthen urban planning and land-use regulations** → Avoid construction in flood-prone areas.
- **Develop early warning systems** → Improve preparedness and timely evacuation.
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ → ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਨ-ਆਫ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
- ਪਾਰਮੇਬਲ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ → ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦਿਓ।
- ਹੜ੍ਹ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ → ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਗਾਈਡ ਕਰੋ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ → ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ → ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।
- **Improve solid waste management** → Prevent blockage of stormwater drains.
- **Enhance pumping infrastructure** → Quickly remove accumulated floodwater.
- **Strengthen climate-resilient urban infrastructure** → Adapt cities to extreme weather events.
- **Implement NDMA and AMRUT guidelines** → Improve urban flood management through better planning and resilient infrastructure.
- ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ → ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕੋ।
- ਪੰਪਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ → ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ।
- ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ → ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ।
- NDMA ਅਤੇ AMRUT ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ → ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।

IAS ACADEMY

Q. With reference to the causes of urban flooding in India, consider the following statements:

1. Encroachment of wetlands and floodplains reduces the natural capacity of cities to store excess rainwater.
2. Increasing the area under concrete roads and buildings enhances groundwater infiltration, thereby reducing flood risk.
3. Poor solid waste management can aggravate urban flooding by blocking stormwater drains.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 1, 2 and 3

Answer: (b)

Q. With reference to measures for reducing urban flooding in India, consider the following statements:

1. Restoration of wetlands and urban water bodies enhances the natural storage capacity of rainwater.
2. Permeable pavements and rainwater harvesting help reduce surface runoff in urban areas.
3. Construction activities on floodplains improve the drainage capacity of rivers during extreme rainfall events.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

Answer: (a)

Current Affairs By Fateh Sir**NEWS****Indira Point: Why Centre wants to protect landmark lighthouse and develop tourism hub**

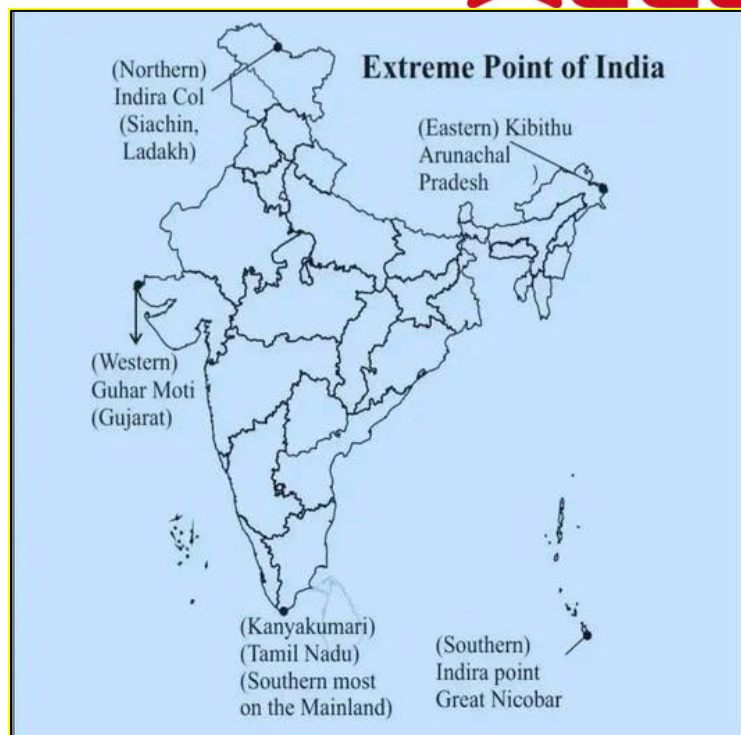
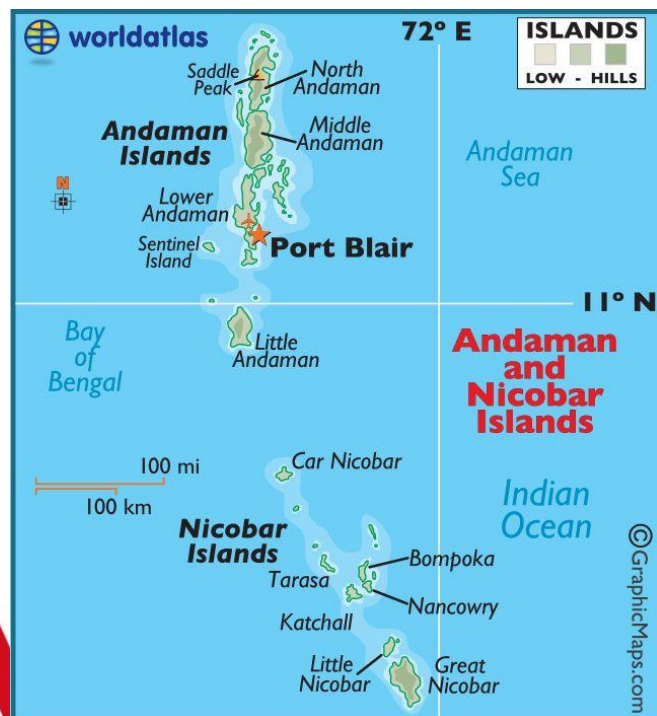
The government wants to structurally repair and eventually develop tourism infrastructure and facilities around the lighthouse at the site. But the works proposed fall in sensitive coastal habitats and need prior approval.

**Indira Point – India's Southern-most Point**

IN TODAY, LEAD TOMORROW

- The Directorate of Lighthouses and Lightships at Sri Vijaya Puram (Port Blair) has sought approval from the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment for protection and development work at Indira Point.
- ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯਾ ਪੁਰਮ (ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ) ਦੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟਸ਼ਿਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕੋਸਟਲ ਜ਼ੋਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੰਦਿਰਾ ਪਾਇੰਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Current Affairs By Fateh Sir



What is Indira Point?

- **Indira Point** is the southernmost point of India.
- It is located on **Great Nicobar Island** in the **Andaman and Nicobar Islands**.

Current Affairs By Fateh Sir

- It lies **south of Galathea Bay**, where the proposed **Great Nicobar Mega Infrastructure Project** is being developed.
- ਇੰਦਿਰਾ ਪਾਇੰਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
- ਇਹ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
- ਇਹ ਗਲਾਈਆ ਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੇਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Indira Point Lighthouse

- Built in **1972**.
- Spread over **11.5 hectares**.
- **35 metres** tall.
- Made of **cast iron**.
- The **2004 Indian Ocean tsunami** caused the southern shoreline of Great Nicobar Island to sink by about **4.25 metres**, bringing the sea much closer to the lighthouse.
- **1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।**
- **11.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ।**
- **35 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ।**
- **ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।**
- **2004 ਦੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੁਨਾਮੀ** ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਲਗਭਗ **4.25 ਮੀਟਰ** ਹੇਠਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ।



Q. With reference to the Andaman and Nicobar Islands, consider the following statements:

1. The Ten Degree Channel separates the Andaman Islands from the Nicobar Islands.
2. Barren Island is the only active volcano in India.
3. The Six Degree Channel separates Great Nicobar Island from Sumatra (Indonesia).

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1, and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3

Answer: (d)

Statement 1: Correct. The **Ten Degree Channel** separates the **Andaman Islands** from the **Nicobar Islands**.

Statement 2: Correct. **Barren Island** is **India's only active volcano**.

Statement 3: Correct. The **Six Degree Channel** separates **Great Nicobar Island** from **Sumatra (Indonesia)**.

NEWS

India's first privately developed orbital-class rocket Vikram-1 set for launch

The launch window for Vikram-1's first test flight, named Misson Aagaman, is between July 12 and August 4

Current Affairs By Fateh Sir



Vikram-1: India's First Private Orbital Rocket

- Skyroot Aerospace has announced that its **Vikram-1** rocket will carry **six payloads** during **Mission Aagamam**.
- ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਮਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਪੋਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

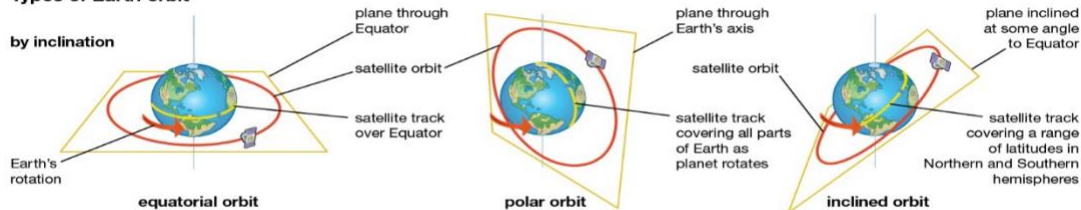
What is Vikram-1?

- Vikram-1 is a **four-stage orbital launch vehicle** developed by Skyroot Aerospace, an Indian space-tech start-up.
- It is **India's first privately developed orbital-class rocket**.
- The **first three stages use solid fuel**, providing strong thrust during launch.
- The **fourth (upper) stage uses hypergolic liquid fuel**, allowing **precise orbital manoeuvres**.
- It can carry:
 - Up to **350 kg** to **Low Earth Orbit (LEO)**.
 - Up to **260 kg** to **Sun-Synchronous Orbit (SSO)**.
- ਵਿਕਰਮ-1 ਇੱਕ ਚਾਰ-ਚਰਣਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਆਰਬਿਟਲ-ਕਲਾਸ ਰਾਕੇਟ ਹੈ।
- ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਚਰਣ ਠੋਸ ਇੰਧਨ (Solid Fuel) ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਚੌਥਾ ਚਰਣ ਹਾਈਪਰਗੋਲਿਕ ਤਰਲ ਇੰਧਨ (Hypergolic Liquid Fuel) ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ:
 - 350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪੋਲੋਡ ਲੇਅ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ (LEO) ਵਿੱਚ,
 - 260 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪੋਲੋਡ ਸਨ-ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਆਰਬਿਟ (SSO) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

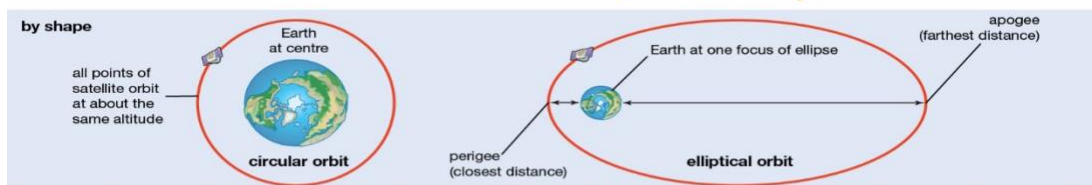
Current Affairs By Fateh Sir

Types of Earth orbit

by inclination



by shape



by altitude



© Encyclopædia Britannica, Inc.

DECODING Vikram-I

Orbital Adjustment Module

Precisely places the satellite into its intended orbit and can make final adjustments if needed

Stage 3

Kalam-100 Solid Motor
Fine-tunes the rocket's speed and trajectory to reach the precise orbital path

Stage 2

Kalam-250 Solid Motor
Continues accelerating the rocket after the first stage separates, taking it closer to space

Stage 1

Kalam-1200 Solid Motor
Provides the initial powerful thrust to lift the rocket off the ground and push it through the dense lower atmosphere

VIKRAM I

SKYROOT

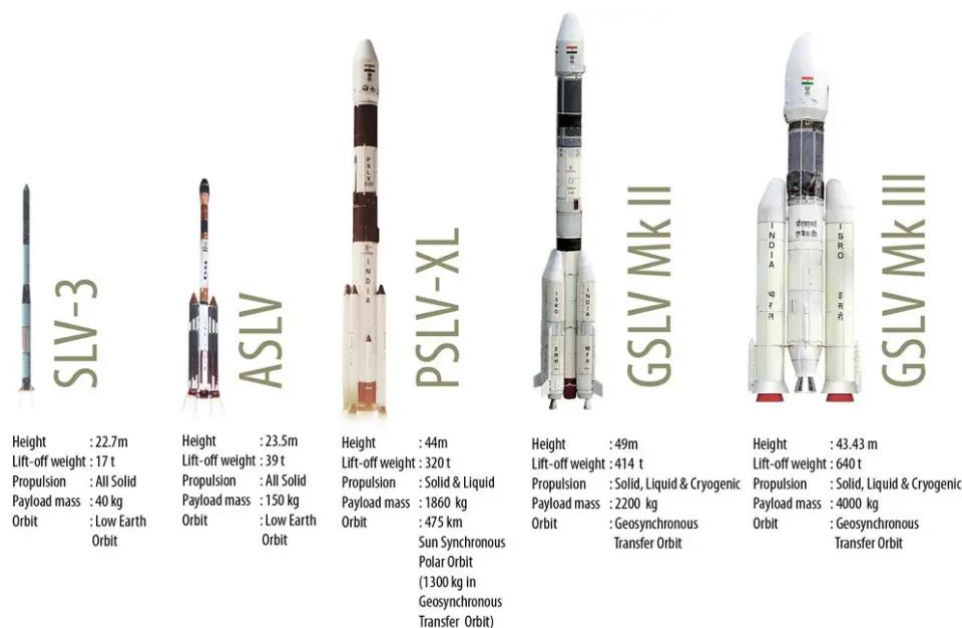
Infographic: Harshh Raj, IndiaToday

24/7

DEMY

TOMORROW

Current Affairs By Fateh Sir



Q. Consider the following statements regarding Vikram-1:

ਪ੍ਰ. ਵਿਕਰਮ-1 ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

- Vikram-1 is India's first privately developed orbital-class rocket.
ਵਿਕਰਮ-1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਆਰਬਿਟਲ-ਕਲਾਸ ਰਾਕੇਟ ਹੈ।
- All four stages of Vikram-1 use solid fuel.
ਵਿਕਰਮ-1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚਰਣ ਠੋਸ ਇੰਝਨ (Solid Fuel) ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।
- Vikram-1 can place a heavier payload in Low Earth Orbit (LEO) than in Sun-Synchronous Orbit (SSO).
ਵਿਕਰਮ-1 ਸਨ-ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਆਰਬਿਟ (SSO) ਨਾਲੋਂ ਲੋਅ ਆਰਬਿਟ (LEO) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਪੈਲੋਡ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Which of the statements given above is/are correct?

A. 1 and 3 only / ਕੇਵਲ 1 ਅਤੇ 3

B. 2 only / ਕੇਵਲ 2

C. 1, 2 and 3 / 1, 2 ਅਤੇ 3

D. 3 only / ਕੇਵਲ 3

Answer A. 1 and 3 only

- Statement 1:** Correct — Vikram-1 is India's first privately developed orbital-class rocket.
- Statement 2:** Incorrect — Only the first three stages use solid fuel; the fourth stage uses hypergolic liquid fuel.
- Statement 3:** Correct — Vikram-1 can carry **350 kg to LEO** but only **260 kg to SSO**, so LEO payload capacity is higher.

NEWS

Vietnam and 5 others climb World Bank's income ladder. Where does India stand?

Current Affairs By Fateh Sir

Sri Lankans now richer than Indians? Here's what the latest World Bank ranking really say



World Bank Keeps India in the Lower-Middle-Income Category

- The **World Bank Group Country Income Classifications for Fiscal Year 2027** (released in July 2026) has kept **India in the Lower-Middle-Income category**, where it has remained since 2009.
- **Sri Lanka**, along with **Vietnam** and the **Philippines**, has been upgraded to the **Upper-Middle-Income** category after recovering from its **2022 economic crisis**.
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ Fiscal Year 2027 (ਜੁਲਾਈ 2026) ਦੀ Country Income Classification ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ Lower-Middle-Income ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ Upper-Middle-Income ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Key Highlights of FY 2027 Classification

- **Six countries** moved to a higher income category.
- In **1987**, nearly **30%** of economies were **Low-Income**.
- By **2026**, this fell to **11%**, showing global income growth.
- ਇਸ ਸਾਲ 6 ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
- 1987 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਦੇਸ਼ Low-Income ਸਨ।
- 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 11% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

How Does the World Bank Classify Countries?

- The World Bank classifies countries into **four income groups**:
 - Low-Income
 - Lower-Middle-Income
 - Upper-Middle-Income
 - High-Income
- Classification is updated **every year on 1 July**.
- It is based on the **previous year's Gross National Income (GNI) per capita**.
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਮਦਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ:
 - Low-Income
 - Lower-Middle-Income
 - Upper-Middle-Income
 - High-Income

Current Affairs By Fateh Sir

- ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ Gross National Income (GNI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Income Categories (FY 2027)

Income Category (English)	ਆਮਦਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਪੰਜਾਬੀ)	GNI Per Capita (2025)
Low-Income	ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ	USD 1,175 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ
Lower-Middle-Income	ਹੇਠਲਾ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ	USD 1,176 – USD 4,635
Upper-Middle-Income	ਉੱਪਰਲਾ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ	USD 4,636 – USD 14,375
High-Income	ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ	USD 14,375 ਤੋਂ ਵੱਧ

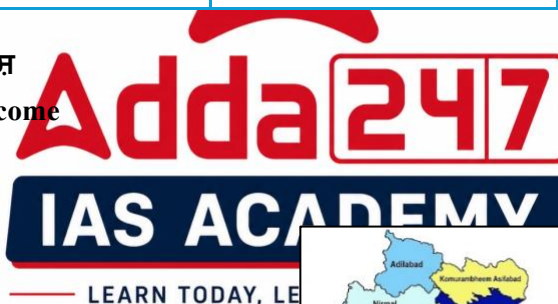
Countries Upgraded | ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏ ਦੇਸ਼

Lower-Middle → Upper-Middle Income

- Sri Lanka / ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
- Vietnam / ਵੀਅਤਨਾਮ
- Philippines / ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
- Jordan / ਜਾਰਡਨ
- Micronesia / ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ

Low → Lower-Middle Income

- Togo
- ਟੋਗੋ



India's Position | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

- India remains in the **Lower-Middle-Income** category.
- **India's GNI per capita (2025): USD 2,760.**
- ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ Lower-Middle-Income ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GNI = USD 2,760।

Current Affairs By Fateh Sir

Why is India Still a Lower-Middle-Income Country?

- **Very large population (over 1.4 billion)** lowers per capita income despite strong GDP growth.
- **Large regional and inter-state income disparities:**
 - States like **Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat** have much higher per capita incomes.
 - States like **Bihar and Uttar Pradesh** have lower productivity and incomes, reducing the national average.
- Around **85% of India's workforce is in the informal sector**, with many people dependent on **low-productivity agriculture**, keeping average incomes low.
- India moved from the **Low-Income** category only in **2009**. Reaching the next category requires **doubling or tripling per capita income**, which usually takes many years of sustained high economic growth.

ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ Lower-Middle-Income ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?

- 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ GDP ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ:
 - ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।
 - ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਲਗਭਗ 85% ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (Informal) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ Low-Income ਤੋਂ Lower-Middle-Income ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਜਾਂ ਤਿਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

— LEARN TODAY, LEAD TOMORROW —

Q. With reference to the **World Bank's Income Classification (2025)**, match **List-I** with **List-II**.

List-I (Income Category)	List-II (GNI Per Capita)
A. Low-Income	USD 4,636 – USD 14,375
B. Lower-Middle-Income	USD 1,176 – USD 4,635
C. Upper-Middle-Income	USD 14,375 and above
D. High-Income	USD 1,175 or less

Select the correct answer using the code below:

Option	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	2	4	1	3

Current Affairs By Fateh Sir

(c)	4	1	2	3
(d)	3	2	1	4

Answer: (a)

NEWS

Indian Navy To Commission Indigenous Stealth Frigate Mahendragiri On 11 July

Mahendragiri set to join Indian Navy, boosting maritime combat capability

Mahendragiri is equipped with advanced stealth features, reduced radar signature, enhanced survivability and a high degree of automation, Navy says



INS Mahendragiri: India's Sixth Indigenous Stealth Frigate

- The Indian Navy is set to commission INS Mahendragiri (F38) at Visakhapatnam. It is the sixth indigenous stealth frigate built under Project 17A.
- ਭਾਰਤੀ ਨੈਸੈਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ INS Mahendragiri (F38) ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ Project 17A ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਛੇਵਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਹੈ।

Indian Navy Ships – Types

Type of Ship	Primary Role	Examples
Aircraft Carrier	Power projection, air operations	INS Vikrant, INS Vikramaditya

Current Affairs By Fateh Sir

Destroyer	Air defence, anti-ship & anti-submarine warfare	INS Visakhapatnam, INS Mormugao, INS Chennai
Frigate	Multi-role escort warship	INS Nilgiri, INS Shivalik, INS Talwar
Submarine	Underwater warfare	INS Arihant, INS Kalvari, INS Khanderi
Patrol Vessel (OPV/FPV)	Maritime patrol, EEZ surveillance	INS Sunayna, INS Sumedha
Mine Countermeasure Vessel (MCV/MCMV)	Detect and destroy naval mines	(India currently planning new MCMVs)
Fleet Tanker	Refuelling and logistics support	INS Deepak, INS Shakti
Survey Ship	Hydrographic surveys	INS Sandhayak, INS Nirdeshak
Training Ship	Naval training	INS Tir
Research/Oceanographic Ship	Scientific research	INS Sagardhwani

About INS Mahendragiri

- INS Mahendragiri is named after the Mahendragiri mountain range in the Eastern Ghats.
- It was **designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau**.
- It was **built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), Mumbai**.
- It is a **stealth frigate, designed to reduce detection by enemy radar and sensors**.
- INS ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ (Eastern Ghats) ਦੀ ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ Warship Design Bureau ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Propulsion System

- INS Mahendragiri uses a **Combined Diesel or Gas (CODOG)** propulsion system.
- It provides:
 - High-speed operations.
 - Long endurance.
 - Capability to perform different maritime missions.
- INS ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਵਿੱਚ **Combined Diesel or Gas (CODOG)** ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:
 - ਉੱਚ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ,
 - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ,
 - ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Current Affairs By Fateh Sir

Weapons & Systems | ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

INS Mahendragiri is equipped with:

- Surface-to-Surface Missile systems.
- Surface-to-Air Missile systems.
- Advanced Electronic Warfare systems.
- Comprehensive Anti-Submarine Warfare (ASW) systems.
- Integrated Combat Management System.

INS ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਵਿੱਚ:

- **Surface-to-Surface Missile ਪ੍ਰਣਾਲੀ,**
- **Surface-to-Air Missile ਪ੍ਰਣਾਲੀ,**
- **ਉੱਨਤ Electronic Warfare ਪ੍ਰਣਾਲੀ,**
- **ਪੂਰੀ Anti-Submarine Warfare (ASW) ਪ੍ਰਣਾਲੀ,**
- **ਅਤੇ Integrated Combat Management System ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।**

Project 17 (Shivalik-class Frigates)

- **Project 17** marked India's **first indigenous stealth frigate programme.**
- It laid the foundation for the more advanced **Project 17A** frigates.

Particular	Details
Project Name	Project 17
Class	Shivalik-class Stealth Frigates
Ship Type	Guided Missile Stealth Frigate
Builder	Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), Mumbai
Designed By	Directorate of Naval Design (Indian Navy)
Number of Ships	3
Commissioned	2010–2012
Motto	"Towards Aatmanirbhar Bharat in Warship Building"

Ships under Project 17

Ship	Commissioned
INS Shivalik (F47)	2010
INS Satpura (F48)	2011
INS Sahyadri (F49)	2012

Project 17A (Nilgiri-class Programme)

- Project 17A is the **next generation** of **Project 17 (Shivalik-class)** frigates.
- It includes **7 stealth frigates.**
- **4 frigates** are being built by **Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), Mumbai.**
- **3 frigates** are being built by **Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Kolkata.**
- **Project 17A, Project 17 (Shivalik-class) ਫ੍ਰੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ।**
- **ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।**

Current Affairs By Fateh Sir

- 4 ਫ਼ਿਗੋਟ Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- 3 ਫ਼ਿਗੋਟ Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Ships under Project 17A

Built by MDL (Mumbai)

- INS Nilgiri
- INS Udaygiri
- INS Taragiri
- INS Himgiri

Built by GRSE (Kolkata)

- INS Mahendragiri
- INS Dunagiri
- INS Vindhyagiri

Feature	Project 17	Project 17A
Class	Shivalik	Nilgiri
Ships	3	7
Indigenous Content	~60–65%	~75%
Construction	Conventional	Modular
Automation	Moderate	High
Stealth	Good	Improved
Builder	MDL only	MDL + GRSE
Combat Systems	Older	Advanced Network-centric

247

IAS ACADEMY

Q. With reference to Project 17A of the Indian Navy, consider the following statements:

1. It is related to the construction of Nilgiri-class stealth frigates.
2. The ships are being built by both Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) and Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE).
3. Project 17A introduced modular construction technology in comparison to Project 17.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

Answer: (d)